MÜHAZİRƏ 1

TEXNİKİ MEXANİKA FƏNNİ HAQQINDA QISA MƏLUMAT. NƏZƏRİ MEXANİKA FƏNNİNİN ƏSAS ANLAYIŞLARI

Texniki mexanika kursunun məqsədi qeyri -maşınqayırma ixtisaslarında tədris alan mühəndis kadrlarında «Nəzəri mexanika», «Materiallar müqaviməti», «Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi» və «Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları» fənləri əsasında ümumi mühəndis hazırlığının özülünü yaratmaqdır.

Mexanika – tətbiq olunmuş qüvvənin təsiri altında maşınların, konstruksiyaların və onların elementlərinin hərəkətini, gərginlik vəziyyətini öyrənən elmdir.

Mexanika – qədim yunan dilində - əl qabiliyyəti, sənətçilik mənası verir.

Texniki mexanika – maşın və mexanizmlərin quruluşunu - strukturunu, onların təhlilini – analizini, tələb olunan hərəkəti icra edə biləcək mexanizmlərin yaradılmasını – sintezini öyrədən bir mexaniki fəndir. Texniki mexanika fənni dörd fundamental mexanika fənlərinin əsasında formalaşmışdır:

1. **Nəzəri mexanika** – maddi nöqtələrin və sistemlərin statikasını, kinematikasını və dinamikasını öyrənir;
2. **Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi** – mexanizmlərin analiz və sintezini öyrənir;
3. **Materiallar müqaviməti** – qüvvə təsiri altında konstruksiya elementlərinin deformasiyalarını, gərginliklərini və möhkəmliyə hesablanmasının əsaslarını öyrənir.
4. **Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları** – ümumi təyinatlı maşın detallarının yaradılmasını, möhkəmliyə hesablanmasını, real konstruksiyaların, mexaniki ötürmələrin layihələndirilməsini, dizayn və konstruksiya edilməsini öyrənir.

Maşın – enerjinin, materialın, informasiyanın çevrilməsi üçün mexaniki hərəkəti icra edən, bunun nəticəsində faydalı iş görən, insan əməyini qismən və ya tamamilə əvəz edən qurğudur. Maşının əsas əlamətləri onun mexaniki hərəkət etməsi və müəyyən faydalı iş görməsidir.

Maşın – qədim yunan dilində *"machina"* – mexaniki əmək vasitəsi deməkdir. *"Maşın"* sözünü ilk dəfə Aristotel b.e.ə. 340-cı ildə özünün "Mexanika problemləri" kitabında işlətmişdir.

Funksional təyinatından asılı olaraq maşınlar aşağıdakı qruplara bölünə bilər:

1. **Energetik maşınlar (mühərrik maşınlar)** – hər hansı növ enerjini başqa növ enerjiyə və ya əksinə çevirən maşınlardır. Məs. daxiliyanma mühərrikləri, elektrik mühərrikləri, elektrik generatorları, buxar turbinlər və s.

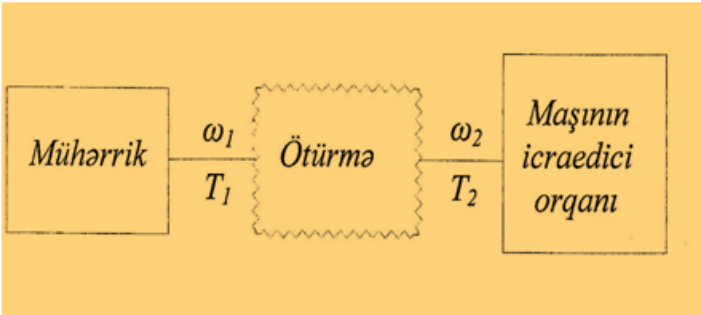
2. **Texnoloji və nəqliyyat maşınları** – materialları emal edən, onların forma və xassələrini, obyektlərin vəziyyətini və yerini dəyişən maşınlardır. Məs. metalkəsən dəzgahlar, prokat dəzgahları, poliqrafiya və tekstil maşınları, nəqliyyat maşınları –

avtomobillər, təyyarələr, gəmilər; qaldırıcı-nəqledici maşınlar – qaldırıcı kranlar, liftlər, elevatorlar, konveyerlər və s. Bunlar bütün maşınların ən böyük qrupunu təşkil edir.

3. **İnformasiya maşınları** – informasiyanın alınması və çevrilməsi üçündür. Məs.: televizor, radio, kompyutor, telefon və s.

Texnologiya – yunanca *τεχνηοσ (texne)* - sənət, *λογος (logos)* - elm sözlərindən ibarət olub, sənət, texnika haqqında elmdir. Texnologiya anlayışı ilk dəfə alman alimi Yohan Bekman (alm. Johann Bekmann) tərəfindən işlədilmişdir.

Hər bir maşın əslində üç funksional hissədən (mexanizmdən) ibarətdir (Şək. 1):



Şəkil 1

1. Qidalandırıcı mexanizim – maşın-mühərrik;
2. Ötürücü mexanizm;
3. İcraedici mexanizm – işçi maşın.

Konstruktiv olaraq bir-biri ilə əlaqələndirilmiş, qarşılıqlı təsirli maşınlar sistemi **maşın- aqreqat** adlanır.

Mexaniki enerjini digər enerji növünə çevirən mexaniki hərəkət edən qurğulara **maşın-generator**, hər hansı növ enerjini mexaniki enerjiyə çevirən qurğulara isə **maşın-mühərrik** deyilir.

Maşınlarda qidalandırıcı mexanizm kimi **mühərriklərdən** istifadə edilir. Enerjinin növündən asılı olararaq onların müxtəlif növləri vardır: məs., elektrik mühərriki, daxiliyanma mühərriki, pnevmomühərrik, hidromühərrik və s.

Mexanizm – bir-biri ilə müxtəlif üsullarla əlaqələndirilmiş (birləşdirilmiş) bəndlərdən ibarət elə bir sistemdir ki, burada bir və ya bir-neçə bəndin müstəqil, müəyyən qanunauyğun hərəkəti, digər bəndlərin, funksional təyinatından asılı olaraq, tələb olunan hərəkətinə çevirilir.

Mexanizmlərdə hərəkətin ötürülməsi, çevrilməsi üçün təkcə bərk cisimlərdən deyil, həmçinin maye və qaz mühitindən də istifadə etmək olar. Sıxılmış havanın təsirindən istifadə edən mexanizmlər pnevmatik, mayenin (yağın) təzyiqi nəticəsində hərəkətə gətirilən mexanizmlər isə hidravlik mexanizmlər adlanır.

Maşınların tərkibində işçi mexanimlərdən əlavə qurğular, məsələn onların işə salınması, dayandırılması üçün tərtibatlar, maşının işinə nəzarət etmək üçün nəzarət-ölçü cihazları da ola bilər.

Cihaz - hər-hansı bir sistemin, maşının, yaxud maşın-aqreqatın bu və ya digər xarakteristik parametrinə nəzarət etmək üçün istifadə edilən mexanizmdir.

Mühəndis – ərəbcə *"həndəsəni bilən"* deməkdir.

Qeyd etdiyimiz kimi, "Texniki mexanika" fənni "Nəzəri mexanika" fənninin əsasında yaranmışdır. Məlum olduğu kimi "Nəzəri mexanika" kursu 3 əsas bölmədən – **statika, kinematika və dinamika** bölmələrindən ibarətdir.

Statika bölməsi – mexanikanın bir bölməsi olub, xarici qüvvələrin təsiri altında maddi cisimlərin nisbi müvazinət halını öyrənən bölmə, **kinematika** bölməsi tərpənən sistemə nəzərən maddi nöqtənin nisbi hərəkətini öyrənən bölmə, **dinamika** bölməsi isə xarici yükün təsiri altında olan maddi cismin hərəkətini öyrənən bölmədir.

"Nəzəri mexanika" kursunun birinci bölməsi olan statika bölməsi aşağıdakı anlayışları özündə əks etdirir:

1. Əgər cisimlər biri digərinə nəzərən yerdəyişmə etmirlərsə, onda deyirlər ki, bu cisimlər **nisbi müvazinət** və yaxud **sükunət** halındadır. Başqa cisimlərin müvazinət halı öyrənilən nöqtə isə hesablanma nöqtəsi adlanır. Mühəndis hesablamalarında hesablanma nöqtəsi kimi adətən Yer qəbul edilir.
2. İstənilən cisim ona tətbiq olunan qüvvənin təsirindən öz həndəsi formasını dəyişir, yəni deformasiya olunur. Nəzəri mexanika kursunda bu deformasiyalar nəzərə alınmır,yəni ancaq deformasiya olunmayan (mütləq bərk) cisimlər nəzərdən keçrilir. İstənilən iki nöqtəsi arasındakı məsafəsi sabit qalan cismə **mütləq bərk cisim** deyilir.
3. Cisimlərin qarşılıqlı mexaniki təsirinin ölçüsü kimi qüvvə qəbul edilir. Qüvvə vektorial kəmiyyət olub tətbiq nöqtəsi, istiqaməti və modulu ilə xarakterizə olunur. Beynəlxalq vahidlər sistemində (Sİ) qüvvənin vahidi kimi Nyuton- (N) qəbul edilir.
4. İstənilən cismə təsir edən qüvvələr toplusu **qüvvələr sistemi** adlanır. Qüvvələr sistemini mötərizə içərisində böyük hərflərlə işarə edirlər. Məsələn, n ədəd qüvvədən ibarət qüvvələr sistemi$\{F_1,F_2,.....F_n\}$kimi işarə olunur.
5. Əgər cismin fəzada bəzi hesablama nöqtələrinə nəzərən yerdəyişməsi heç nə ilə məhdudlaşmırsa, onda cisim **sərbəst** cisim adlanır. Sərbəst cisimlərə misal olaraq kometaları, planetləri və kosmik peykləri misal göstərmək olar.
6. Əgər bərk cismə təsir edən qüvvələr sistemi onun vəziyyətini dəyişmirsə, onda bu qüvvələr sistemi **tarazlaşdırıcı** və ya **sıfra ekvivalent** qüvvələr sistemi adlanır. Məsələn, əgər bərk cisimlər tarazlaşdırıcı qüvvələr sistemi

tətbiq olunana qədər hesablama nöqtəsinə nəzərən öz vəziyyətini dəyişməzsə, onda onlara tətbiq olunan qüvvələr sistemi onun vəziyyətini dəyişməz. Tarazlaşdırıcı qüvvə aşağıdakı kimi işarə olunur $\{F_1,F_2,.....F_n\}\infty 0$ (burada ∞ - ekvivalentlik işarəsidir.)

7. Fərz edək ki, bərk cismə $\{F_1,F_2,.....F_n\}$ qüvvələr sistemi tətbiq olunmuşdur. Bu cismə birinci qüvvələr sistemi ilə tarazlıqda olan əlavə $\{Q_1,Q_2,.....Q_n\}$qüvvələr sistemini tətbiq edək. Bu halda $\{Q_1,Q_2,.....Q_n\}$ qüvvələr sistemini **tarazlaşdırıcı qüvvələr sistemi** adlandırırlar. Əgər tarazlaşdırıcı qüvvələr sistemi yalnız bir ədəd qüvvədən (Q) ibarət olarsa, onda bu qüvvə $\{F_1,F_2,.....F_n\}$ sistemi üçün **tarazlaşdırıcı qüvvə** adlanır.
8. Əgər hər iki $\{F_1,F_2,.....F_n\}$ və $\{Q_1,Q_2,.....Q_n\}$ qüvvələr sistemi bir $\{P_1,P_2,.....P_n\}$ qüvvələr sistemi ilə tarazlıqda olarsa, onda birinci iki qüvvələr sistemi bir-birinə ekvivalent olacaqdır.

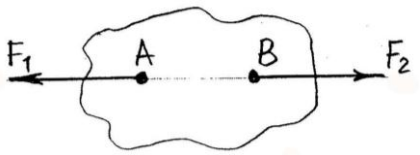
$$\{F_1,F_2,.....F_n\} \infty \{Q_1,Q_2,.....Q_n\}$$

9. Əgər verilmiş qüvvələr sistemi bir qüvvəyə ekvivalent olarsa, onda bu qüvvə verilmiş qüvvələr sistemi üçün **əvəzləyici qüvvə** adlanır.

Statikanın aksiomları

Aksiom 1 (iki qüvvənin təsiri altında olan mütləq bərk cismin müvazinətdə olması). İki qüvvənin təsiri altında olan sərbəst mütləq bərk cisim müvazinətdə o zaman olar ki, müxtəlif modullara malik olan qüvvələr bir düz xətt boyunca bir – birinin əksi istiqamətində təsir etsinlər (Şəkil 2).

Aksiomadan görünür ki,
$\{F_1,F_2\}\infty 0$ əgər F1=-F2



Şəkil 2

Aksiom 2 (sıfra ekvivalent qüvvələr sisteminin birləşdirilməsi və atılması) Əgər qüvvələr sisteminə sıfra ekvivalent olan qüvvələr sistemini birləşdirsək və yaxud ondan atsaq, onda verilmiş sistemin mütləq bərk cismə təsiri dəyişməyəcəkdir.

Bu aksiomanı aşağıdakı şəkildə yazmaq olar

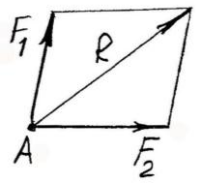
$$\{F_1,F_2,.....F_n\} \infty \{F_1,F_2,..F_n, Q_1,Q_2,.....Q_n\}$$

Əgər

$$\{Q_1,Q_2,.....Q_n\} \infty 0$$

Aksiom 3 (qüvvələr paraleloqramı). Cismin bir nöqtəsinə təsir edən iki qüvvənin əvəzləyicisi paraleloqramın dioqonalı kimi təyin olunur (Şəkil 3).

Başqa sözlə
$\{F_1,F_2\}\infty R$
Əgər F_1, F_2 və R qüvvələri bir nöqtədə tətbiq olunarsa



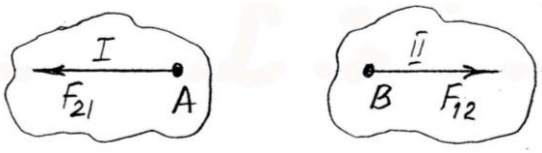
Şəkil 3

$$R=F_1+F_2$$

Aksiom 4 (təsir və əks-təsir) İki cismin qarşılıqlı təsir qüvvəsi qiymətcə bərabər olub bir düz xətt üzərində bir-birinin əksi istiqamətində yönəlmişdir (Şəkil 4).
Başqa sözlə, I cismin II cismə təsir qüvvəsi (F_{12}qüvvəsi), II cismin I cismə təsir qüvvəsinə (F_{21} qüvvəsi) bərabərdir və bir-birinin əksi istiqamətində yönəlmişdir. Bu aksiomanı aşağıdakı kimi yazmaq olar

$$F_{21}= -F_{12}$$

Qeyd etmək lazımdır ki, F_{21} və F_{12} qüvvələri başqa-başqa cisimlərə tətbiq olunduğundan bu qüvvələr tarazlaşdırıcı qüvvələr sistemini **yaratmırlar.**



Şəkil 4

Aksiom 5 (əlaqələr) Əgər cismə tətbiq olunmuş əlaqələr reaksiya əlaqələri ilə əvəz edilsə cismin tarazlığı pozulmaz.
Aksiom 6 (bərkimə) Əgər deformasiya olunan cismə əlavə əlaqələr tətbiq olunarsa və ya əgər cisim mütləq bərk olarsa, deformasiya olunan cismin tarazlığı pozulmaz.

Dinamikanın aksiomları

Aksiom 1 (ətalət qanunu). İzolə edilmiş maddi nöqtə öz sürətini qiymət və istiqamətcə mühafizə edir.
Buradan görünür ki, maddi nöqtəyə heç bir qüvvə təsir etmədikdə o sükunətdə isə sükunətini, hərəkətdə isə düzxətli bərabərsürətli hərəkətini mühafizə edəcəkdir.
Demək, maddi nöqtə, ona xaricdən heç bir qüvvə təsir etməyincə, öz sürətini dəyişə bilmir, yəni öz-özünə təcil qazana bilmir. Maddi nöqtənin bu xasiyyətinə **ətalət xassəsi** deyilir; buna görə I aksiomu ətalət qanunu kimi tanıyırlar.
Aksiom 2 (hərəkət qanunu). Sərbəst maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə, yaratdığı təcil istiqamətində olmaqla, bu təcilə mütənasibdir.
Maddi nöqtəyə təsir edən qüvvə *F* ilə, həmin nöqtənin aldığı təcil *a* ilə işarə edildikdə, *F* ilə *a ar*asında

$$\overrightarrow{ma} = \vec{F} \qquad (1)$$

vektorial bərabərliyi yazılar. Bu ifadəyə **dinamikanın əsas tənliyi** deyilir. Aydındır ki, (1) ifadəsinə əsasən qüvvənin modulu ilə təcilin modulu arasında

$$ma = F \qquad (2)$$

bərabərliyi yazılmalıdır.

(1) tənliyinə mütənasiblik əmsalı kimi daxil olan ***m*** kəmiyyətinə, maddi nöqtənin **kütləsi** deyilir. Öz-özlüyündə dəyişən və müsbət kəmiyyət olan ***m*** kütləsi, Nyuton mexanikasında sabit nəzərdə tutulur. (2) ifadəsindən kütlənin

$$m = \frac{F}{a} \qquad (3)$$

olduğu görünür, yəni kütləni tapmaq üçün maddi nöqtəyə təsir edən qüvvənin qiymətini nöqtənin aldığı təcilin qiymətinə bölmək lazımdır.

Aksiom 3 (təsirin əks-təsirə bərabər olması qanunu). Hər bir təsir ona qiymətcə bərabər, istiqamətcə düz əks olan əks-təsirə uyğun gəlir.

Bu aksiomda deyilir ki, əgər kütlələri m_1 və m_2 olan iki nöqtə arasındakı qarşılıqlı cazibə və ya dəfetmə qüvvələri təsir edərsə, onda bu qüvvələr bir-birinə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əks olar (Şəkil 2), yəni təcilləri uyğun surətdə a_1 və a_2 ilə adlandırılmış bu nöqtələr üçün

$$m_1 a_1 = F_{12}$$

$$m_2 a_2 = F_{21}$$

olduğuna görə III aksioma əsasən

$$m_1 a_1 = -m_2 a_2$$

və ya

$$F_{12} = -F_{21}$$

Aksiom 4 (qüvvələr təsirinin müstəqilliyi qanunu). Sərbəst maddi nöqtənin, ona eyni vaxtda tətbiq olunmuş bir neçə qüvvə təsirindən aldığı təcil, qiymət və istiqamətcə bu qüvvələrin ayrı-ayrı tətbiq olunduqda alacağı təcillərin həndəsi cəminə bərabər olur.

Bu aksioma görə, maddi nöqtəyə birgə təsir edən qüvvələri F_1, F_2,...F_n və onların yaratdıqları təcilləri müvafiq olaraq $a_1, a_2, ... a_n$ ilə işarə etsək, onda aşağıdakını yaza bilərik:

$$a = a_1 + a_2 + ... + a_n \qquad (4)$$